

POO e Persistência de Objetos em Arquivos

Orientações

PARTE 1: manipulação de arquivos:

Etapla 1: Analise e teste os exemplos de manipulação de arquivos contidos na pasta exemplos.

Se estiver usando o Visual Studio 2022, apenas abra, compile e execute o projeto:

1.1) **ProjetoArquivoExercicio1**

- i) Observe que existe o arquivo nomeado customers-100.csv no mesmo diretório do arquivo Program.cs;

Etapla 2: Crie o projeto com o nome ProjetoSeparaTokens e incorpore o seguinte “Main” no Program.cs:

```
using System.IO;

namespace ProjetoSeparaTokens{

    public class Program{

        static void Main(string[] args){

            string text = "Um exemplo de string para tokenização.";

            string[] tokens = text.Split(' ');

            foreach (string token in tokens){

                Console.WriteLine(token);

            }

            Console.WriteLine("\nDigite qualquer tecla para continuar...");

            Console.ReadKey();

        }

    }

}
```

- i) Interprete a utilidade do programa;

Etapa 3) Analise os seguintes arquivos:

lancamentos_versao3_timestamp_100.txt

lancamentos_versao3_timestamp_1000.txt

lancamentos_versao3_timestamp_10000.txt

Obs: veja que os arquivos tem formato txt, são posicionais e contém informações sobre lançamentos (fictícios) de um sistema chamado SysXYZ.

Etapa 4) Crie a classe LancamentoVO que deverá ter os atributos em número e tipos, para guardar os registros dos lançamentos de acordo com a etapa 3. Sugestão: crie o projeto com o nome ProjetoSysXYZ para guardar as classes e artefatos do projeto.

Etapa 5) Crie a classe LancamentoDAO (Data Access Object) que deverá ter:

5.1) Construtor que deverá receber o número de registros a serem carregados na memória;

5.2) Implementar os seguintes, métodos (CRUD) do tipo LancamentoVO:

```
public int incluir(LancamentoVO vo){  
  
    // Inclui um lançamento e retorna a quantidade de registros afetados.  
  
}  
  
public int excluir(LancamentoVO vo){  
  
    // Exclui um lançamento e retorna a quantidade de registros afetados.  
  
}  
  
public LancamentoVO consultar(LancamentoVO vo){  
  
    // Consulta um lançamento. Lança uma exceção do tipo  
    // RegistroNaoEncontradoException caso o lançamento não exista.  
  
}  
  
public int alterar(LancamentoVO vo){  
  
    // Altera um lançamento. Lança uma exceção do tipo  
    // RegistroNaoEncontradoException caso o lançamento não exista.
```

```
}  
  
public List<LancamentoVO> obterTodos(){  
    // retorna todos os lançamentos.  
  
}  
  
public void carregarNovoArquivo(int numeroRegistros){  
    // Salva os dados da memória em arquivo correspondente e carrega os  
    // novos registros para o cache de memória.  
  
}
```

Etapa 6) Faça chamadas no Main do seu projeto para testar cada método da etapa 5.

Bom trabalho.